



نظري

4

7

840 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Projections



د. عمار النحاس

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
21/10/2024

بيانات حاسوبية

RB Informatics

تحدثنا في المحاضرة السابقة عن $3D$ Viewing وعرفنا أنها مجموعة الخطوات التي نحول من خلالها $3D$ Model إلى $2D$. وصلنا إلى أن المشهد النهائي هو المشهد بالنسبة للكاميرا.

ولكن من الخطوة الأساسية للتحويل إلى $2D$ ؟

الإسقاط Projection

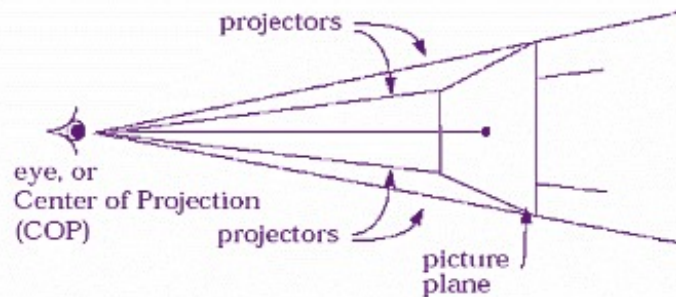
سابقاً في الرياضيات عندما كنا نريد إسقاط نقطة في مستوى الأحداثيات نقوم بإنزال خط عامودي على x وموازي لـ y وخط عامودي على y وموازي لـ x ، ولكن هذا شكل من أشكال الإسقاط.

الإسقاط (projection) بالمفهوم العام:

هو التحويل من أي بعد n إلى بعد $n-1$ (رياضياً أي تحويل من بعد إلى بعد آخر هو إسقاط).

مستوى الإسقاط Projection Planner

في عين الإنسان يتم إسقاط المشهد إلى $3D$ على الشبكية، وذلك عن طريق العدسة المحدبة في مقدمة العين، التي تجمع فيها الأشعة ويتم إسقاطها على الشبكية وتتحول إلى $2D$ (تكون معكوسة ويغالجها الدماغ).

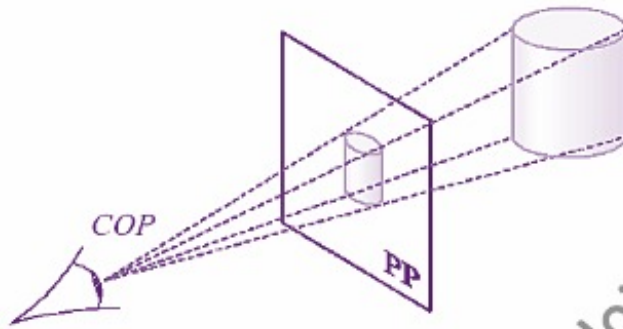


الإسقاط هنا كروي أو مقعر لأن شكل العدسة مقعر

- projectors (خطوط الإسقاط): هي الخطوط الواصلة بين كل نقطة من نقاط الغرض ومركز الإسقاط (cop)
- مركز الإسقاط (cop): النقطة التي تتقاطع فيها خطوط الإسقاط.

إذا نريد في الجرافيكس طريقة تحاكي آلية عمل الإنسان:

- بما أن الشاشة مستوية لذا سيكون الإسقاط إسقاط مستوي (planner projection).
- وبما أن الإسقاط في الجرافيكس افتراضي، سنضع مستوي الإسقاط قبل نقطة تقاطع الأشعة الضوئية لنضمن ألا تنعكس.
- إذا الشاشة (أو الكاميرا) في الجرافيكس هي مستوي الإسقاط pp (الشبكية في العين).
- نختار نقطة هي مركز الإسقاط (cop) مثل مركز العدسة في العين.
- نصل مركز الإسقاط مع كل نقطة من نقاط الجسم، متشكل خطوط بنفس عدد نقاط الجسم هي خطوط الإسقاط (projector's).
- هذه الخطوط تتقاطع مع مستوي الإسقاط وتقاطعهم هو **المسقط**.



الأسطوانة بعد الإسقاط أصبحت أصغر وهذا يفسر لماذا نرى الأجسام البعيدة أصغر.

يتحدد الإسقاط بشكل عام بـ :

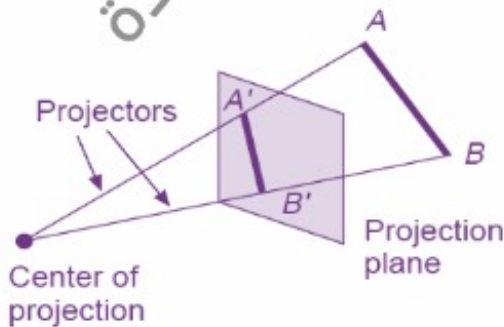
- مكان مستوي الإسقاط بالنسبة لمحاور الغرض.
- الزاوية بين خطوط الإسقاط ومستوي الإسقاط

Projections

نصنف الإسقاط بشكل أساسي إلى نوعين:

Perspective Projection

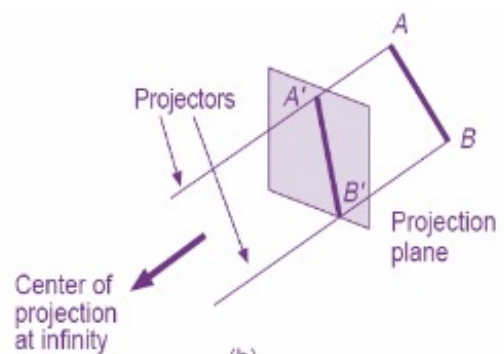
الإسقاط المنظوري



(a)

Parallel Projection

الإسقاط المتوازي



(b)

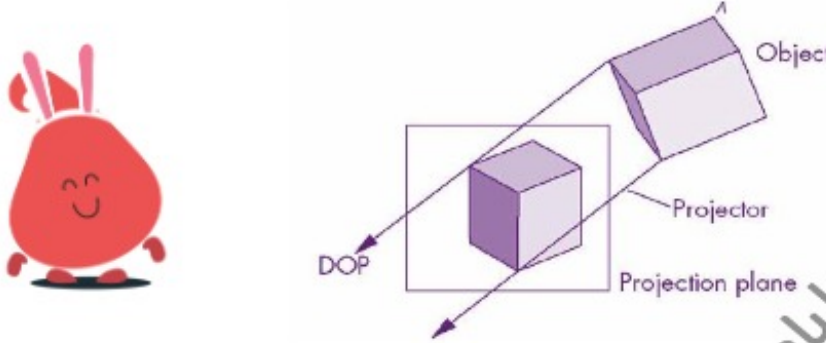
الإسقاط المتوازي Parallel Projection

لسنا بحاجة لتحديد مركز إسقاط وإنما نرسم مستقيمتان متوازيتان باتجاه مستوي الإسقاط.

■ مركز الإسقاط (cop) في اللانهاية (لأن الخطوط المتوازية لن تلتقي مهما امتدت).

■ يتحدد الإسقاط المتوازي حسب اتجاه الإسقاط على المستوي (direction of projection (dop)).

■ لا يتغير قياس الجسم مع البعد، لذا يستخدم الإسقاط المتوازي في التطبيقات الهندسية. التي لا نريد أن يتغير في حجم الشكل



➤ للإسقاط المتوازي نوعان حسب اتجاه الإسقاط:

1. الإسقاط المتوازي العمودي Orthographic projection



Orthographic

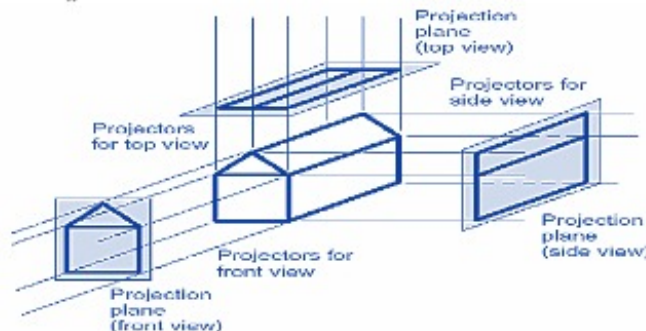
2. الإسقاط المتوازي المائل Oblique projection



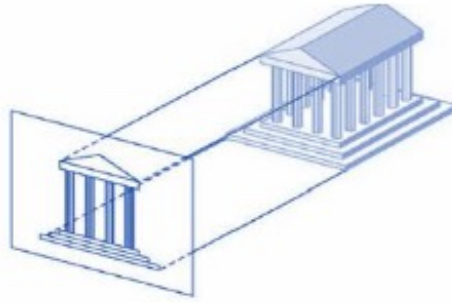
Oblique

الإسقاط المتوازي العامودي Orthographic projection

تكون خطوط الإسقاط عامودية على مستوى الإسقاط وهو الإسقاط المستخدم في أغلب حالات الإسقاط المتوازي.



إن تموضع الجسم في الإسقاط المتوازي العمودي مهم، فإذا كان مستوي الإسقاط يوازي أحد وجوه الشكل، يصبح اسمه إسقاط أفقي عمودي جانبي، ويحافظ الإسقاط المتوازي على الأطوال والزوايا ضمن هذا الوجه فقط.



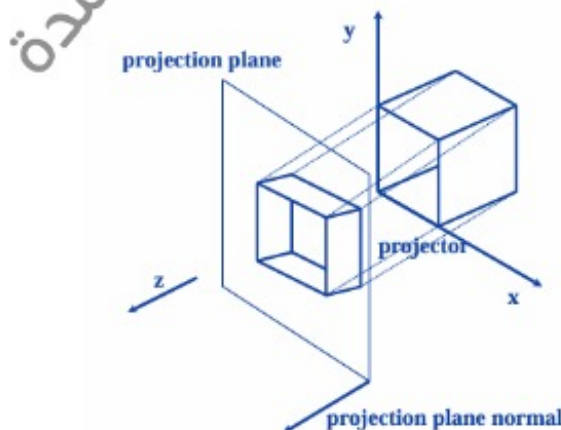
مشكلة الإسقاط المتوازي العمودي أنه لا يستطيع إظهار الشكل كثلاثي البعد 3D في OpenGL يوجد تابع جاهز اسمه glOrtho حيث أن الإسقاط المتوازي العامودي هو الإسقاط المستخدم في أغلب الحالات.

Axonometric projection

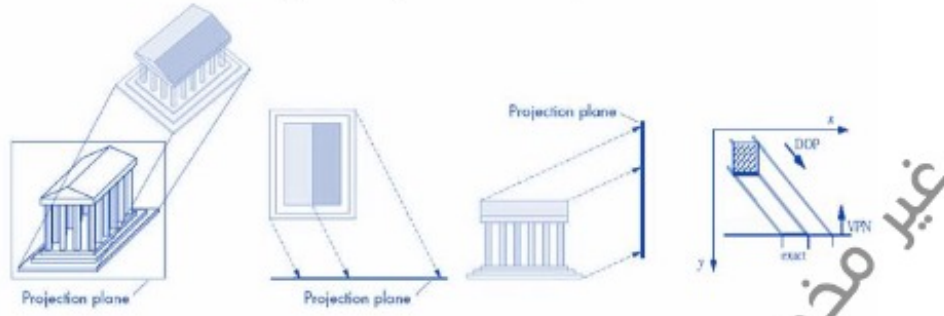
هو إسقاط متوازي عامودي على ألا يكون أي وجه من وجوه الجسم مواز لمستوي الإسقاط فيبدو الجسم أكثر واقعية. نستخدم الـ Axonometric لأن تطبيق الإسقاط المتوازي سريع مثلاً مسقط النقطة (x, y, z) هو $(x, y, 0)$ أي أسرع من المنظوري والتشويه فيه أقل حيث أن المستقيمات المتوازية في الجسم تبقى متوازية على عكس ما سنراه أيضاً في المنظوري.



الاسقاط المتوازي المائل Oblique projection



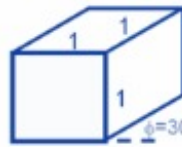
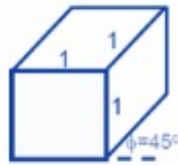
- خطوط الإسقاط متوازية لكن ليست عامودية على مستوي الإسقاط
- يبقى مظهر الجسم 3D حتى لو كان أحد وجوهه موازي لمستوي الإسقاط
- يحافظ على الأطوال وقياسات الزاوية في الوجه الموازي لمستوي الإسقاط



للإسقاط المتوازي نوعان حسب زاوية الميلان بين pp و Dop :

1. Cavalier

- الزاوية بين pp و Dop هي 45°
- يتم إسقاط الوجوه العامودية على pp بتقييس كامل (full scale) فيبدو الشكل ممطوطاً.

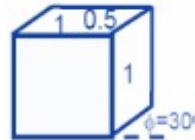
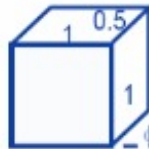


Cavalier Projections of a cube for two values of angle ϕ



2. Cabinet Projection

- الزاوية بين pp و Dop هي 63.4°
- يتم إسقاط الوجوه العامودية على pp بنصف القياس (50% scale) لذا يبدو الشكل أكثر واقعية



Cabinet Projections of a cube for two values of angle ϕ

مثال:

لاحظ الفرق بين إسقاط الطاولة في Cavalier و Cabinet:

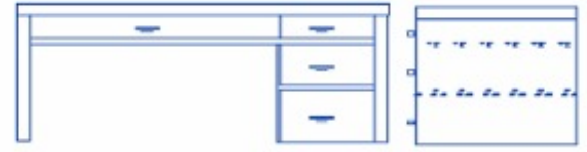


cavalier



cabinet

الطاولة في الإسقاط الـ Orthographic

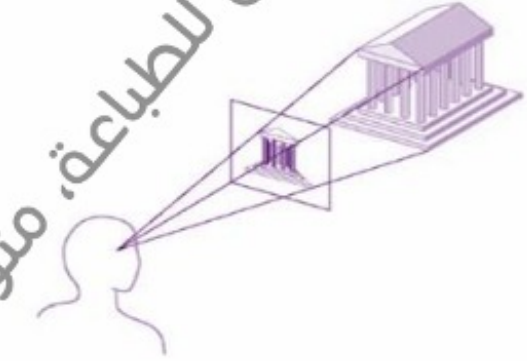
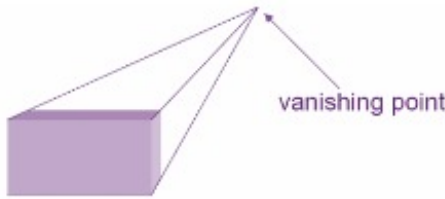


multiview orthographic

الإسقاط المنظوري Perspective Projection

خطوط الإسقاط ليست متوازية وتلتقي في نقطة هي مركز الإسقاط وتكون على بعد منته من مستوي العرض ، وحجم الجسم بعد الإسقاط يتناسب عكساً مع المسافة بين مركز الإسقاط ومستوي العرض، أي الأجسام القريبة تبدو كبيرة وكلما كانت أبعد تصبح أصغر.

الاسقاط المنظوري يشوه الأجسام فهو لا يحافظ على قياسات الزوايا أو الأطوال ولا على التوازي.



لكنه الأكثر واقعية ويعطي شعور بالشكل الـ 3D للعرض

نقطة التلاشي Vanishing point

خطوط الإسقاط تتقارب وتجتمع في نقطة واحدة تسمى نقطة التلاشي Vanishing point
 كلما زاد عدد نقاط التلاشي كلما كان التشوه أكبر.

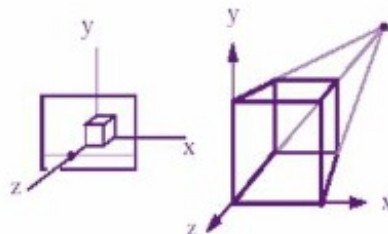
عدد محاور الإحداثيات التي تتقاطع مع مستوي = عدد نقاط التلاشي الإسقاط

إذا الإسقاط المنظوري يصنف حسب عدد نقاط التلاشي إلى :

One-point perspective

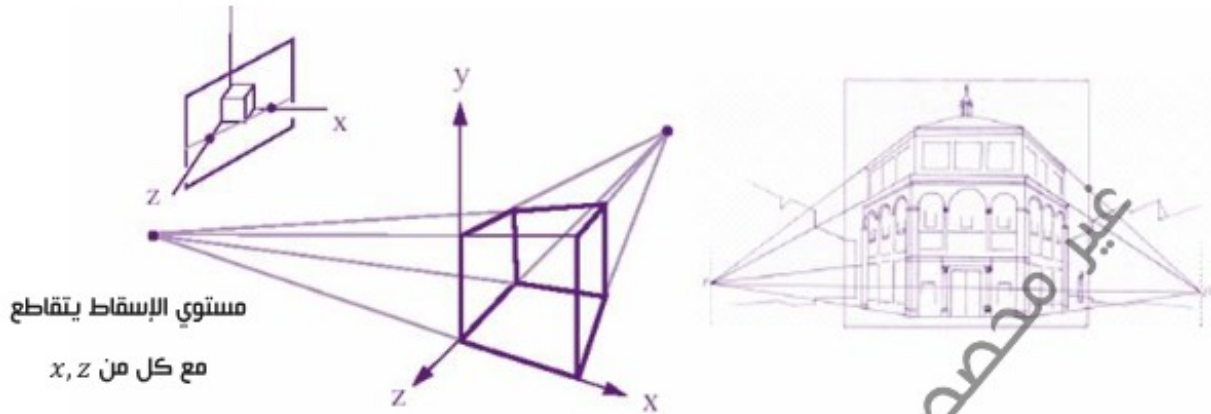
لدينا نقطة تلاشي واحدة ومستوي الإسقاط يتقاطع مع عمود واحد وهو الأقل تشوهاً

مستوي الإسقاط يتقاطع
مع كل z



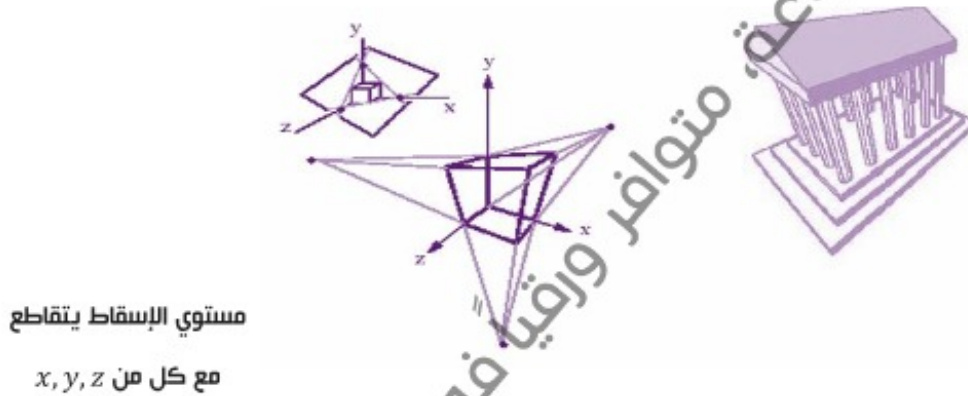
Two points perspective

مستوي الإسقاط يتقاطع مع محوري إحداثيات لذا لدينا نقطتي تلاشي وهو أكثر تشويهاً من النوع السابق ولكن أكثر واقعية:



Three points perspective

يوجد ثلاث نقاط تلاشي ومستوي الإسقاط يتقاطع مع المحاور الثلاث وهو الأكثر تشويهاً والأكثر واقعية:



The End



إذا ضاع الأمل، فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف
يجمع أوراقه ويرحل، فلديك الغد، لا تحزن على الأمل فهو
لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل
واحلم بشمس مضيئة في غد جميل.